

浙江大学实验报告

课程名称：_____电子电路设计实验 I _____指导老师：__施红军，叶险峰，邓靖靖__成绩：_____
实验名称：_____集成运算放大器应用电路研究 I _____实验类型：__设计型__同组学生姓名：_____

一、实验目的

- 1) 研究由集成运放构成的比例、加法、减法等基本运算电路的组成与功能，加深对集成运放线性应用电路结构和性能特点的理解，掌握其设计方法。
- 2) 研究放大电路增益带宽积与单位增益带宽的关系。
- 3) 了解运算放大器构成的基本运算电路在实际应用时的局限性和应考虑的问题。

二、实验任务与要求

1) 反相放大器设计研究

- ①设计一反相放大电路，要求 $R_f \geq 15K\Omega$ ， $|A_f|=15V/V$ 。
- ②安装该电路，研究输入、输出信号的幅度、相位关系。输入信号幅度合理自定。

2) 设计并安装一个算术运算电路

- ①要求实现 $V_o = 1.8(V_{i1} - V_{i2})$ 。
- ② V_{i1} 用直流、 V_{i2} 用正弦信号在合适的幅度和频率范围内，进行验证并记录波形及参数。

3) 增益带宽积研究

三、实验原理

1) 集成运放概述

集成运算放大器（简称集成运放）是一种具有高电压增益、高输入阻抗、低输出阻抗的直接耦合多级放大电路。由于集成运放具有极高的差模电压增益，要使其稳定工作于线性区，必须加深度负反馈，否则它将工作于饱和区或非线性状态。以集成运放为基本放大电路，外加恰当反馈网络构成的深度负反馈电路，可以实现比例、加法、减法、积分等模拟运算功能。

工程设计与分析时，往往把运算放大器视为理想运放，就是将运放的各项技术指标理想化。满足下列条件的运算放大器称为理想运放。

- | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ● 开环差模电压增益 | $A_{ud} = \infty$ | ● 共模抑制比 | $CMRR = \infty$ |
| ● 输入电阻 | $R_i = \infty$ | ● 带宽 | $BW = \infty$ |
| ● 输出电阻 | $R_o = 0$ | ● 失调、温漂、内部噪声均为零等。 | |

2) 理想运放在线性应用时的两个重要特性

由上述理想技术指标容易导出运放工作在线性区时的两个重要特性。

①“虚短”： $U_+ = U_-$ 。即运放的同相输入端和反相输入端的电位“无限”接近，就像短路一样，但不是真正的短路。

②“虚断”： $I_+ = 0$ ， $I_- = 0$ 。即同相输入端和反相输入端的偏置电流趋于零，就像断路一样，但不是真正的断路。

这两个特性使得集成运放构成的深度负反馈电路的分析和设计大大简化，而且与实测结果的误差很小。

3) 基本运算电路

①反相放大器

反相放大器是最常用的信号放大电路之一，其电路结构如图1所示。这是一个电压-并联负反馈电路，其主要技术指标为：

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 I ____

$$\text{放大倍数 } A_V = -\frac{R_F}{R_1}$$

$$\text{输入电阻 } R_i = R_1$$

$$\text{输出电阻 } R_o = 0$$

$$R_P = R_F || R_1$$

②反相权重加法器

其电路结构如图 2 所示。其主要技术指标为：

$$R_P = R_F || R_1 || R_2$$

$$V_o = -\left(\frac{R_F}{R_1} V_{i1} + \frac{R_F}{R_2} V_{i2}\right)$$

$$\text{若 } R_1 = R_2, \text{ 则 } V_o = -\frac{R_F}{R_1} (V_{i1} + V_{i2})$$

$$\text{若 } R_1 = R_2 = R_F, \text{ 则 } V_o = -(V_{i1} + V_{i2})$$

③同相放大器

其电路结构如图 3 所示。其主要技术指标为：

$$\text{放大倍数 } A_V = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

$$\text{输入电阻 } R_i = \infty$$

$$\text{输出电阻 } R_o = 0$$

$$R_2 = R_F || R_1$$

$$\text{若 } R_1 = \infty, \text{ 则 } V_o = V_i, \text{ 电压跟随器}$$

④差动放大器（减法器）

其电路结构如图 4 所示。其主要技术指标为：

$$V_o = \left(\frac{R_P}{R_2 + R_P} \cdot \frac{R_1 + R_F}{R_1} V_{i2} - \frac{R_F}{R_1} V_{i1}\right)$$

$$\text{若 } R_1 = R_2, R_F = R_P$$

$$\text{则 } V_o = \frac{R_F}{R_1} (V_{i2} - V_{i1})$$

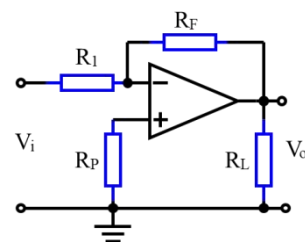


图 1 反相放大器

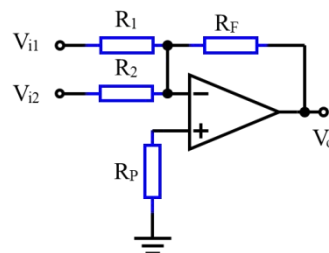


图 2 反相权重加法器

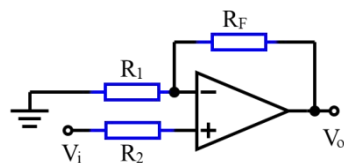


图 3 同相放大器

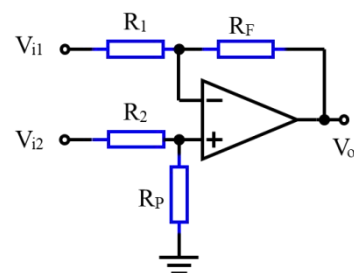


图 4 差动放大器（减法器）

四、实验方案设计与参数计算

1) 反相放大器设计研究

由于反相放大器的放大倍数 $A_V = -\frac{R_F}{R_1} = -15\text{V/V}$ ，故可取 $R_1 = 20\text{k}\Omega$ ， $R_F = 300\text{k}\Omega$ ， $R_P = R_F || R_1 = 18\text{k}\Omega$ 。

2) 设计并安装一个算术运算电路

为了实现 $V_o = 1.8(V_{i1} - V_{i2})$ ，需要使用差动放大器（减法器）。

由于差动放大器在 $R_1 = R_2$ ， $R_F = R_P$ 的条件下，其输出电压 $V_o = \frac{R_F}{R_1} (V_{i2} - V_{i1})$ ，可得 $\frac{R_F}{R_1} = 1.8$ ，故可取 $R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$ ， $R_F = R_P = 18\text{k}\Omega$ 。

五、实验仪器设备

安装了 OrCAD 软件的计算机、制作好的电路板、标称电阻、电压源、信号源、示波器等。

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 I ____

六、实验步骤

- 1) 设计一个反相放大器电路并进行研究。
- 2) 设计一个算术运算电路并进行研究。
- 3) 对增益带宽积进行研究。

七、数据分析与讨论

1) 反相放大器设计研究

①设计

实验的电路图如图 5 所示，其中各元器件取值为 $R_1=20k\Omega$ ， $R_F=300k\Omega$ ， $R_P=18k\Omega$ 。

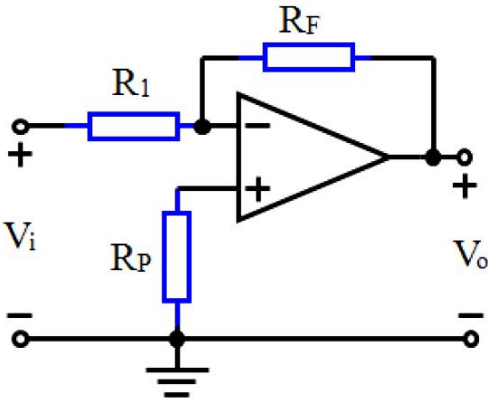


图 5 反相放大器实验电路

②直流测量

直流测量的示波器波形如图 6 所示，测得的数据如表 1 所示。

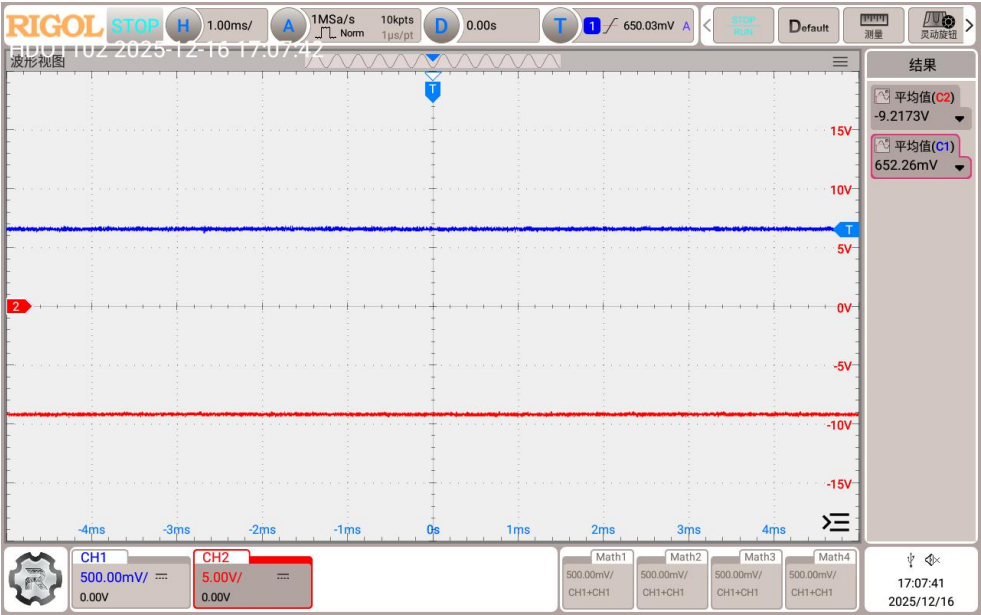


图 6 反相放大器直流测量输出波形

V_i	V_o	$ A_V $
652.26mV	-9.217V	14.13V/V

表 1 反相放大器直流测量测得数据

从波形图中可以看出，输入输出电压反相，且测得的放大倍数和理论值 15V/V 较为接近。

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 I ____

③交流测量

交流测量的示波器波形如图 7 所示，测得的数据如表 2 所示。

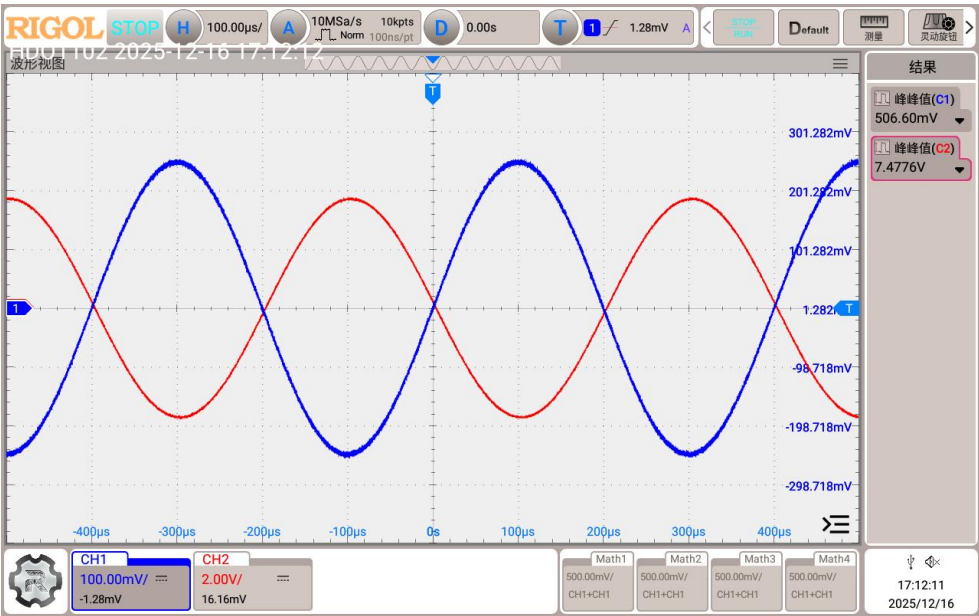


图 7 反相放大器交流测量输出波形

V_{iP-P}	V_{oP-P}	$ A_V $
506.60mV	7.478V	14.76V/V

表 2 反相放大器交流测量测得数据

从波形图中可以看出，输入输出电压反相，且测得的放大倍数和理论值 15V/V 较为接近。

2) 设计并安装一个算术运算电路

①设计

实验的电路图如图 8 所示，其中各元器件取值为 $R_1=R_2=10\text{k}\Omega$ ， $R_F=R_P=18\text{k}\Omega$ 。

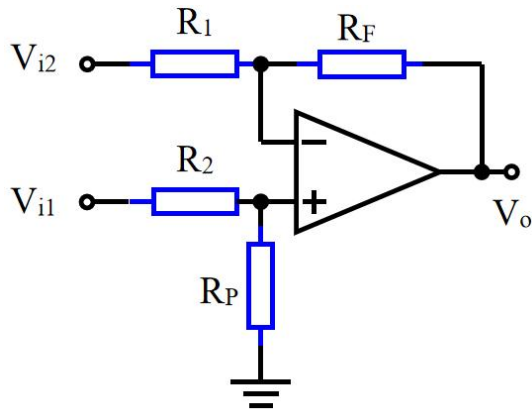


图 8 算术运算电路实验电路

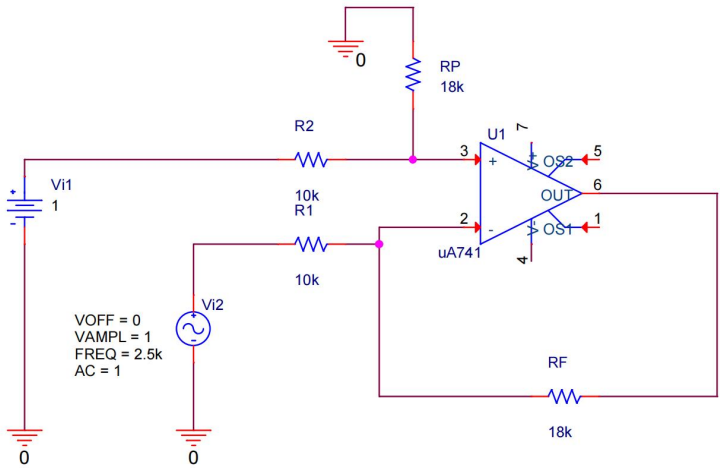


图 9 算术运算电路仿真电路

②仿真

将设计的算术运算电路在 OrCAD PSpiceA/D 中进行仿真，使用的仿真电路图如图 9 所示，输出的曲线如图 10 所示，仿真得到的数据如图 11 所示。其中，图 11 的三行数据依次代表 V_{i2P-P} 、 V_{oP-P} 、两者的比值。

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 I ____

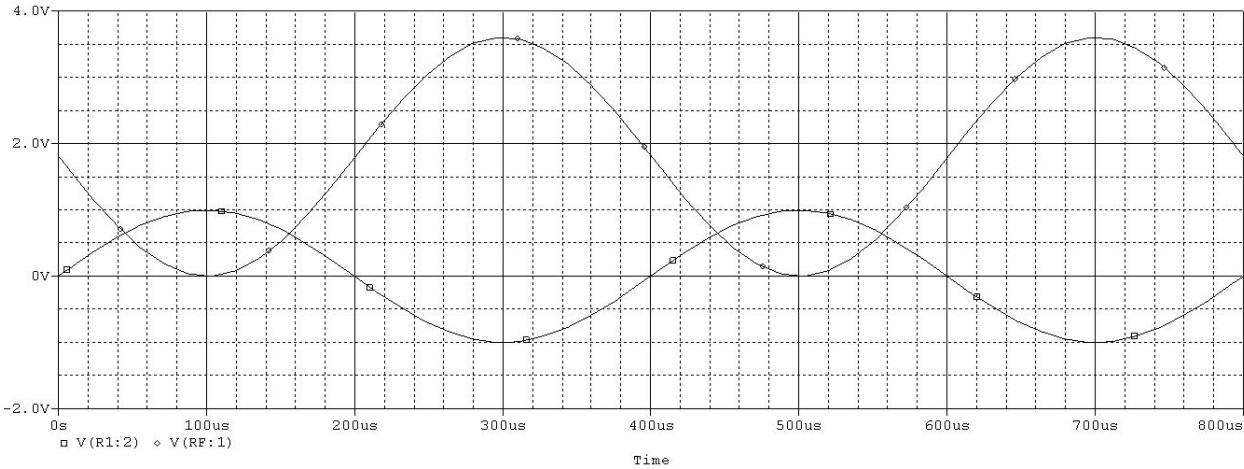


图 10 算术运算电路仿真曲线

Measurement	Value
Max(V(R1:2))- Min(V(R1:2))	1.99596
Max(V(RF:1))- Min(V(RF:1))	3.59216
(Max(V(RF:1))- Min(V(RF:1)))/(Max(V(R1:2))- Min(V(R1:2)))	1.79972

图 11 算术运算电路仿真数据

③测量

V_{i1} 的测量值为 1V， V_{i2} 从示波器输出的频率为 2.5kHz，峰-峰值为 2V。
测量的示波器波形如图 12 所示，测得的数据如表 3 所示。

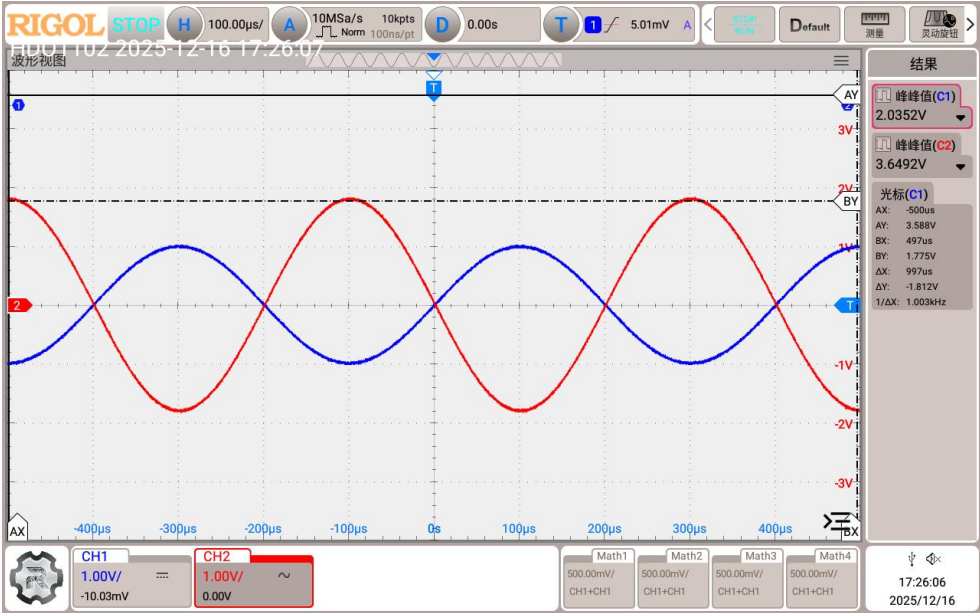


图 12 算术运算电路输出波形

V_{i2P-P}	V_{oP-P}	V_o 直流分量
2.035V	3.649V	1.812V

表 3 算术运算电路测得数据

从波形图中可以看出， V_{oP-P} 约为 V_{i2P-P} 的 1.8 倍且两者反相， V_o 的直流分量约为 V_{i1} 的 1.8 倍，且测得的各数据与仿真结果都较为接近，设计的电路符合要求。

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 I ____

3) 增益带宽积研究

①设计

实验的电路图如图 13 所示，其中各元器件取值为 $R_1=10\text{k}\Omega$ ， $R_F=10\text{k}\Omega$ 、 $100\text{k}\Omega$ 、 $1\text{M}\Omega$ ， $R_P=0$ 。

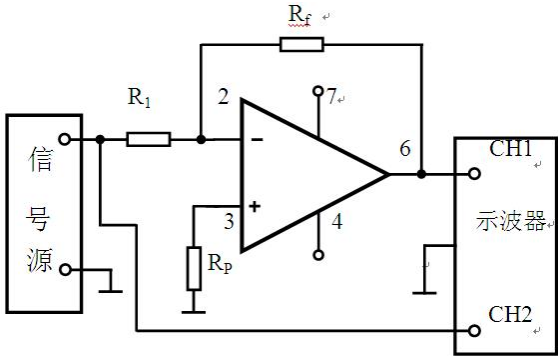


图 13 增益带宽积研究实验电路

②仿真

将增益带宽积研究的电路在 OrCAD PSpiceA/D 中进行仿真，使用的仿真电路图如图 14 所示，输出的曲线依次如图 15、图 16、图 17 所示，仿真得到的数据如图 18 所示。其中，图 18 的三行数据依次代表 $R_F=10\text{k}\Omega$ 、 $100\text{k}\Omega$ 、 $1\text{M}\Omega$ 时的增益带宽。

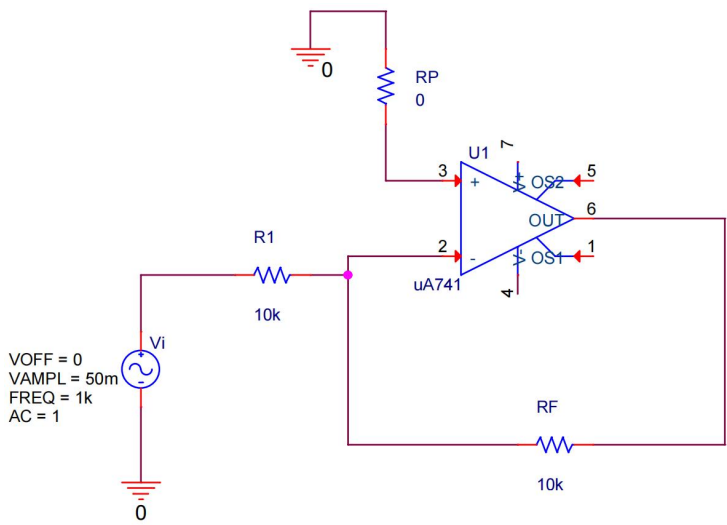


图 14 增益带宽积研究仿真电路

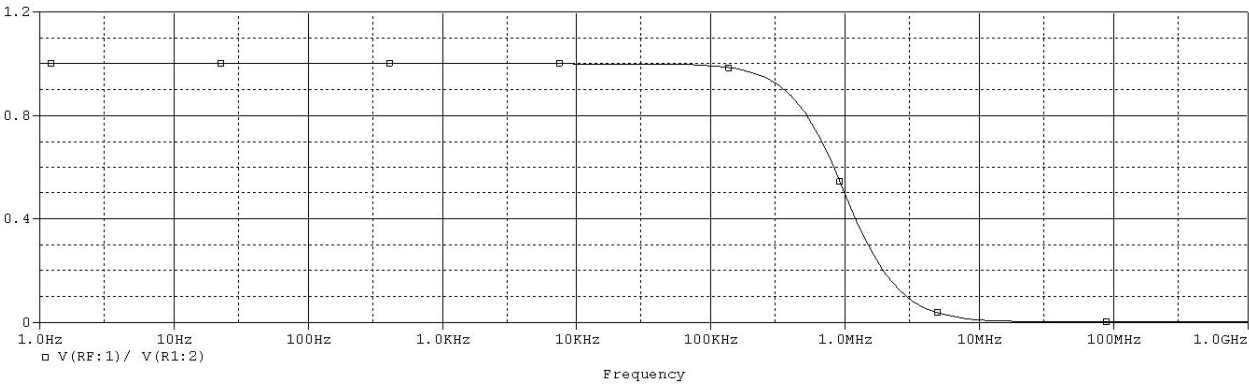


图 15 10kΩ增益带宽积研究仿真曲线

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 I ____

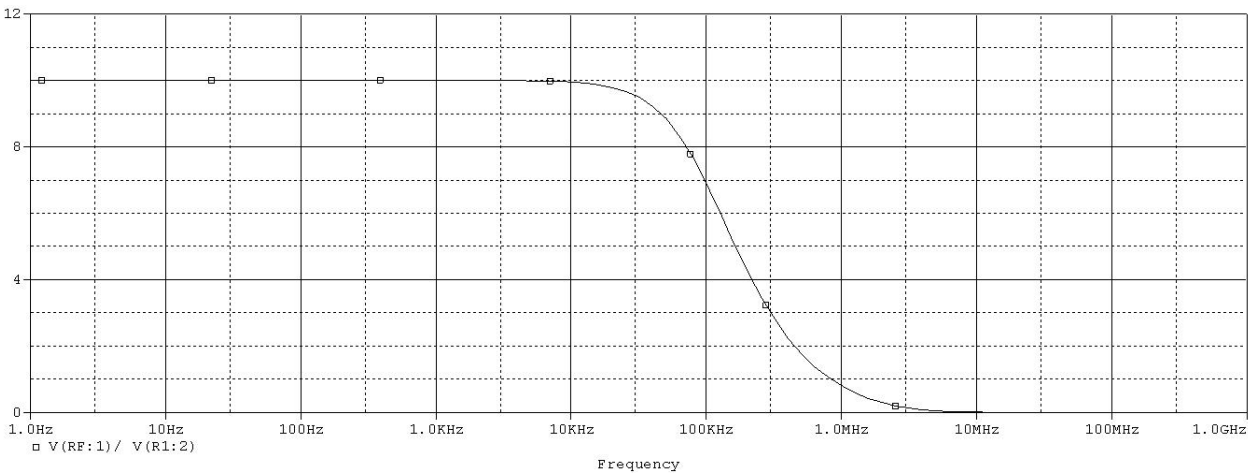


图 16 100kΩ增益带宽积研究仿真曲线

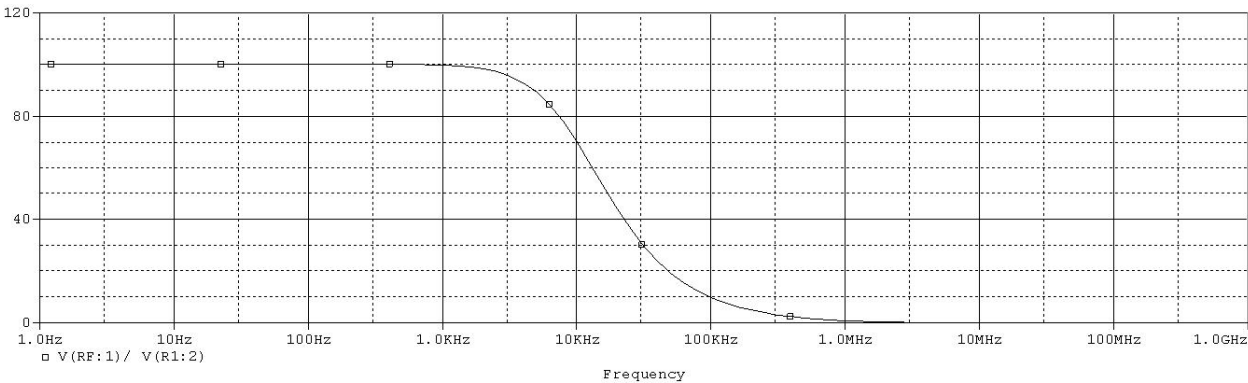


图 17 1MΩ增益带宽积研究仿真曲线

Measurement	Value
Cutoff_Lowpass_3dB(V(RF:1)/V(R...	654.29228k
Measurement	Value
Cutoff_Lowpass_3dB(V(RF:1)/V(R...	94.51281k
Measurement	Value
Cutoff_Lowpass_3dB(V(RF:1)/V(R...	9.78613k

图 18 增益带宽积研究仿真数据

③测量

测得的数据如表 4 所示。

	R_1	R_F	A_V	f_H	$A_V \cdot BW$
1	10kΩ	10kΩ	1V/V	465.00kHz	465kHz
2	10kΩ	100kΩ	10V/V	69.44kHz	694kHz
3	10kΩ	1MΩ	100V/V	6.78kHz	678kHz

表 4 增益带宽积研究测得数据

从表中数据可以看出，增益带宽积在 685kHz 左右，其中第 1 组的数据误差较大，第 2 组和第 3 组的数据较为精确，这可能是因为运放存在一定的输出电阻。同时，测得的数据和仿真得到的数据规律基本相同，但数据上存在一定误差，这可能是因为实验使用的运放和仿真采用的运放参数有一定的差异，造成了输出结果的不同。

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 I ____

八、结论

本次实验中，仿真结果和测试结果较为接近，且测试结果符合设计要求，本次电路设计较为成功。

九、心得与体会

本次实验我进行了集成运算放大器应用电路研究。通过这次实验，我对电子电路设计实验有了更深一步的了解，也熟悉了各种运放的基本原理，这不仅大大帮助了我现在的理论学习，还为我接下来的实验增添了信心。

装
订
线